0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Phlippo CAD

Ian

Robotcel deuren

robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera

Projectgegevens

Project	Robotcel deuren
Omschrijving	robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera
Eigenaar	Ian
Tekeningnr.	ROB-E01
Revisie	1 (2026-11-09)

Installatiegegevens

Installatie	=ROB robotcel
Plaats	+KAST schakelkast, +CEL cel
Voeding	3 x 400 V / N / PE, 50 Hz, 32 A
Besturing	24 V DC
Schakelkast	Rittal VX25 8206.000, 1200 x 2000 x 600

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457 · EN 60204-1 · ISO 1219-1 · EN ISO 13849-1

Bewerkt op: 2026-11-09 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 19

2

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Titelblad**	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel / Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD					
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad		19 Bl.

Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=ROB	+KAST	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	3	Voeding 400 V — netaansluiting, hoofdschakelaar, netmagneet	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	4	Servoversterkers A1 tot A3 — vermogen, motor, rem	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	5	Servoversterkers A4 tot A6 — vermogen, motor, rem	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	6	Voeding 24 V DC — verdeling met elektronische beveiligingen	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	7	Veiligheid — noodstop, deur, lichtschermen, STO	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	8	Besturing en netwerk — IPC, EtherCAT, camera, HMI	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	9	Ingangen — -K3 EL1809, 16 x 24 V	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	10	Uitgangen — -K3 EL2809, 16 x 24 V / 0,5 A	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	11	Pneumatiek — vacuüm, afblazen, stopper (ISO 1219-1)	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	12	Opstelling montageplaat — schaal 1:8,5, met legende	&ELU Opstellingsplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	13	Opstelling deuren en zijaanzicht — HMI, bediening, ventilatie	&ELU Opstellingsplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	14	Klemmenplan — -X1 voeding 400 V	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	15	Klemmenplan — -X2 24 V verdeling	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	16	Klemmenplan — -X3 veiligheid (veld)	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	17	Klemmenplan — -X4 I/O (sensoren, ventielen, toren)	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	18	Stuklijst — blad 1	&EPC Stuklijst	2026-11-09	Phlippo CAD	
=ROB	+KAST	19	Stuklijst — blad 2	&EPC Stuklijst	2026-11-09	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

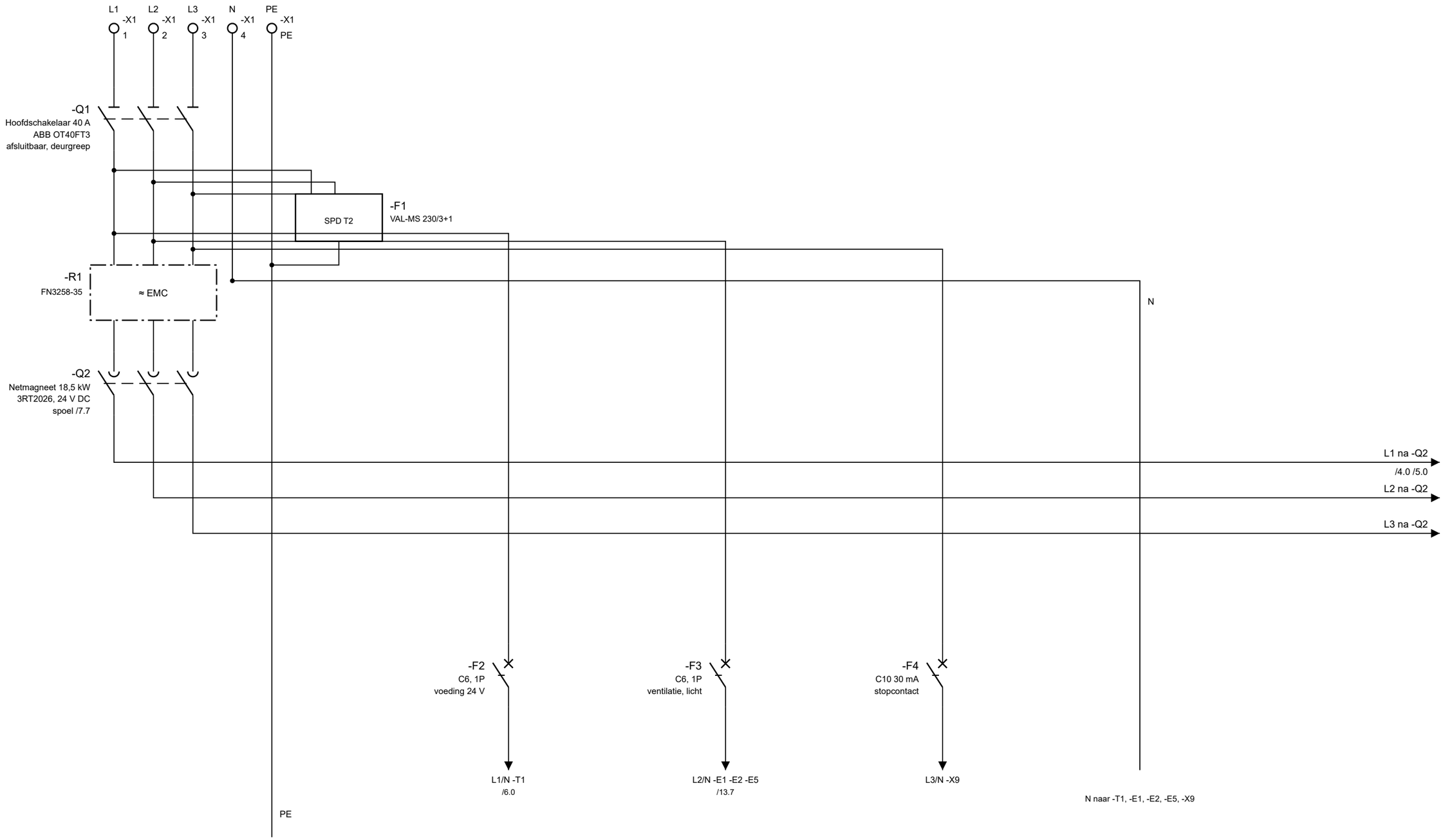
1 3

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					Blad **2**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave		19 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Netaansluiting 3 x 400 V / N / PE, 50 Hz, 32 A (CEE 32 A 5-polig of vaste aansluiting); Icc ≤ 10 kA

-W1 H07RN-F 5G6



Takken -F2, -F3, -F4 zitten vóór -Q2: kastlicht, ventilatie, 24 V en stopcontact blijven aan na een noodstop (stopcategorie 1 schakelt alleen de servoversterkers af).

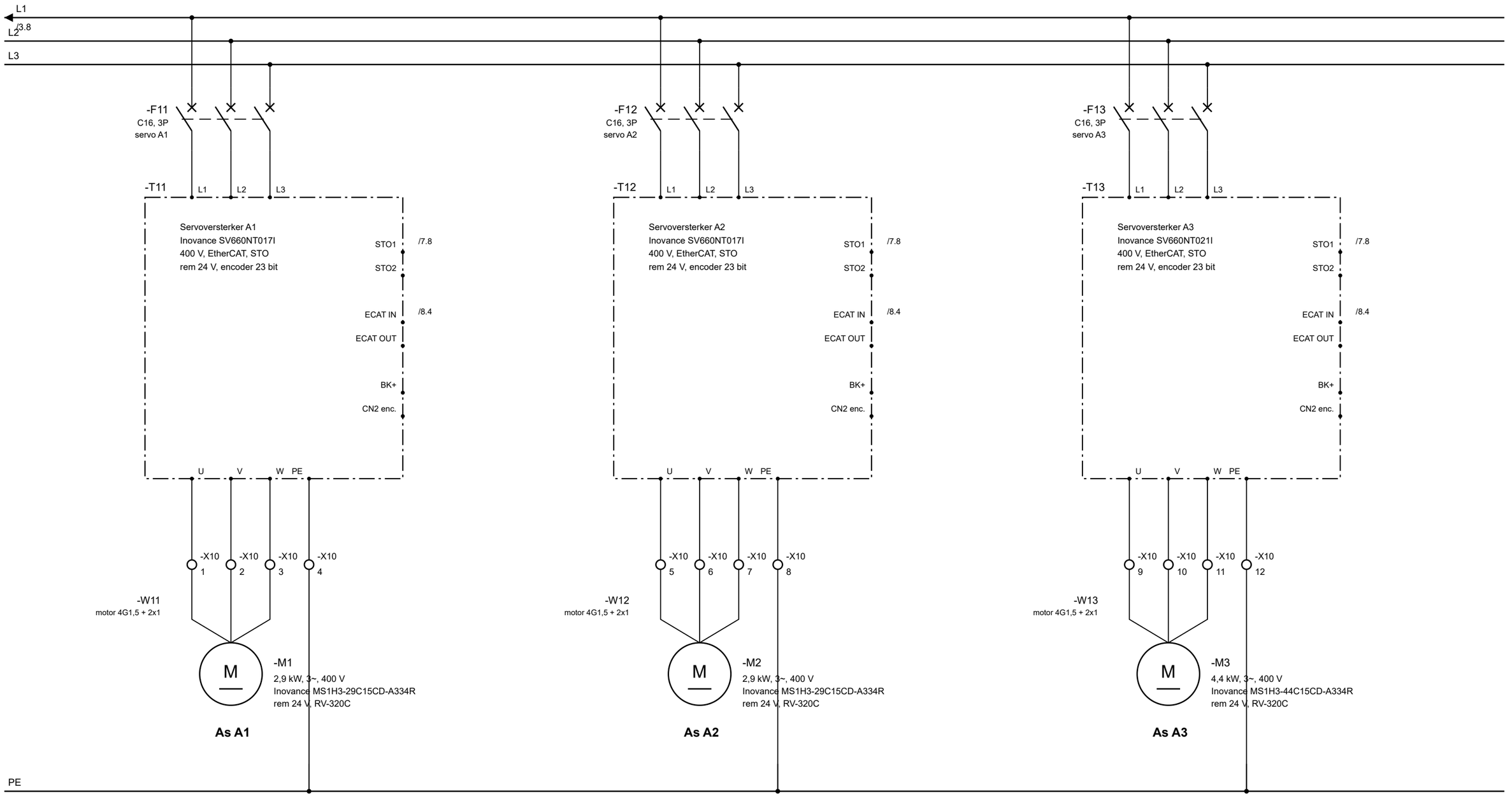
Warmte in de kast bij volle belasting: 769 W -> filterventilator 238 m³/h nodig bij ΔT 10 K; gekozen 2 x 500 m³/h (-E1, -E2).

2

4

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Voeding 400 V** netaansluiting, hoofdschakelaar, netmagneet	Tekeningnr.: **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad: **3**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema		19 Bl.

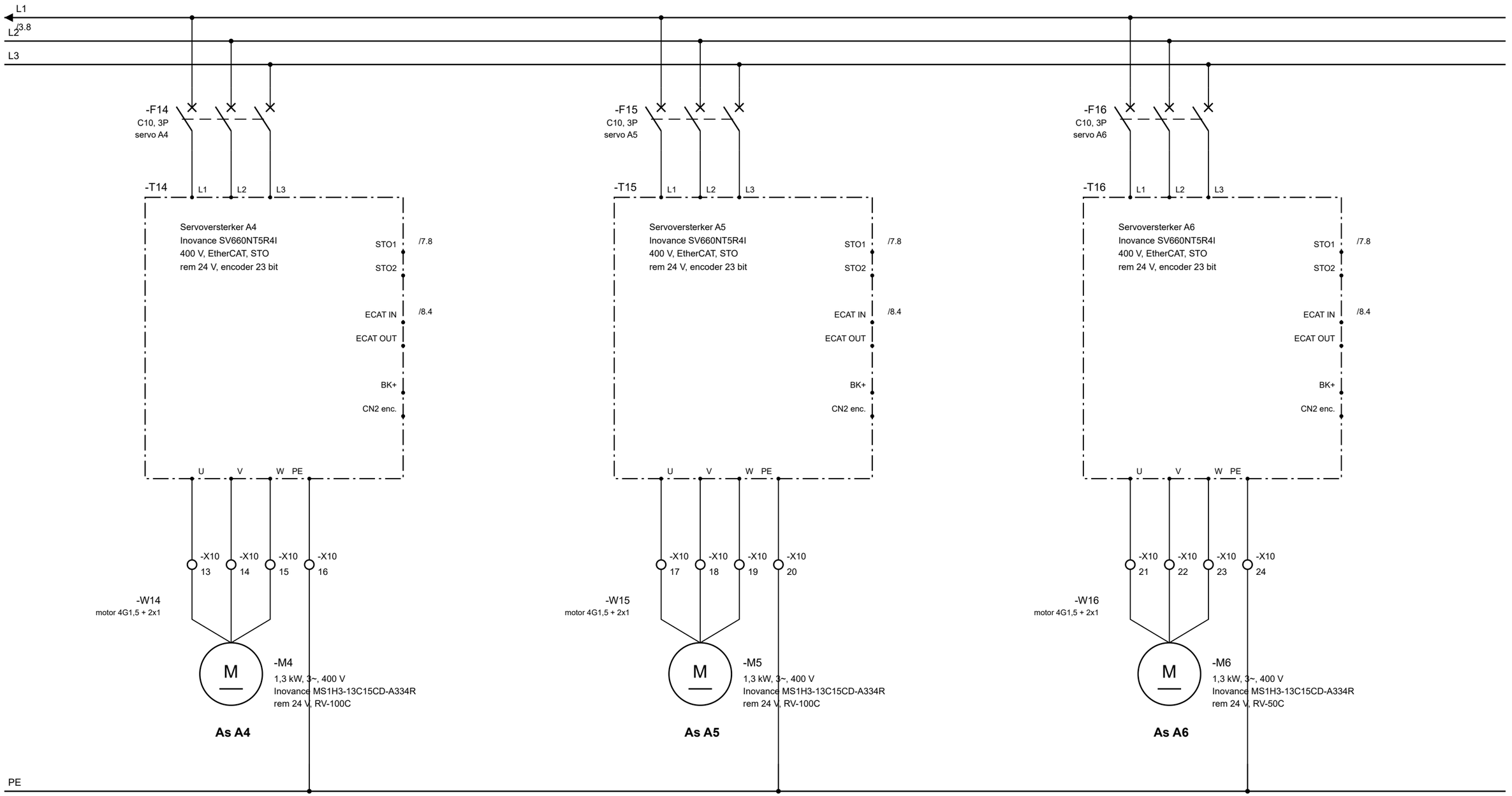
Elke servoversterker: eigen installatieautomaat, STO tweekanalig van de veiligheidsbesturing -K2, EtherCAT in een lijn (IPC -K1 -> -T11 -> ... -> -T16 -> -K3).
Motorkabels afgeschermd (afscherming 360° op de PE-rail en in de Harting-kap); encoder- en remaders in de hybride kabel (één kabel per as).



3 5

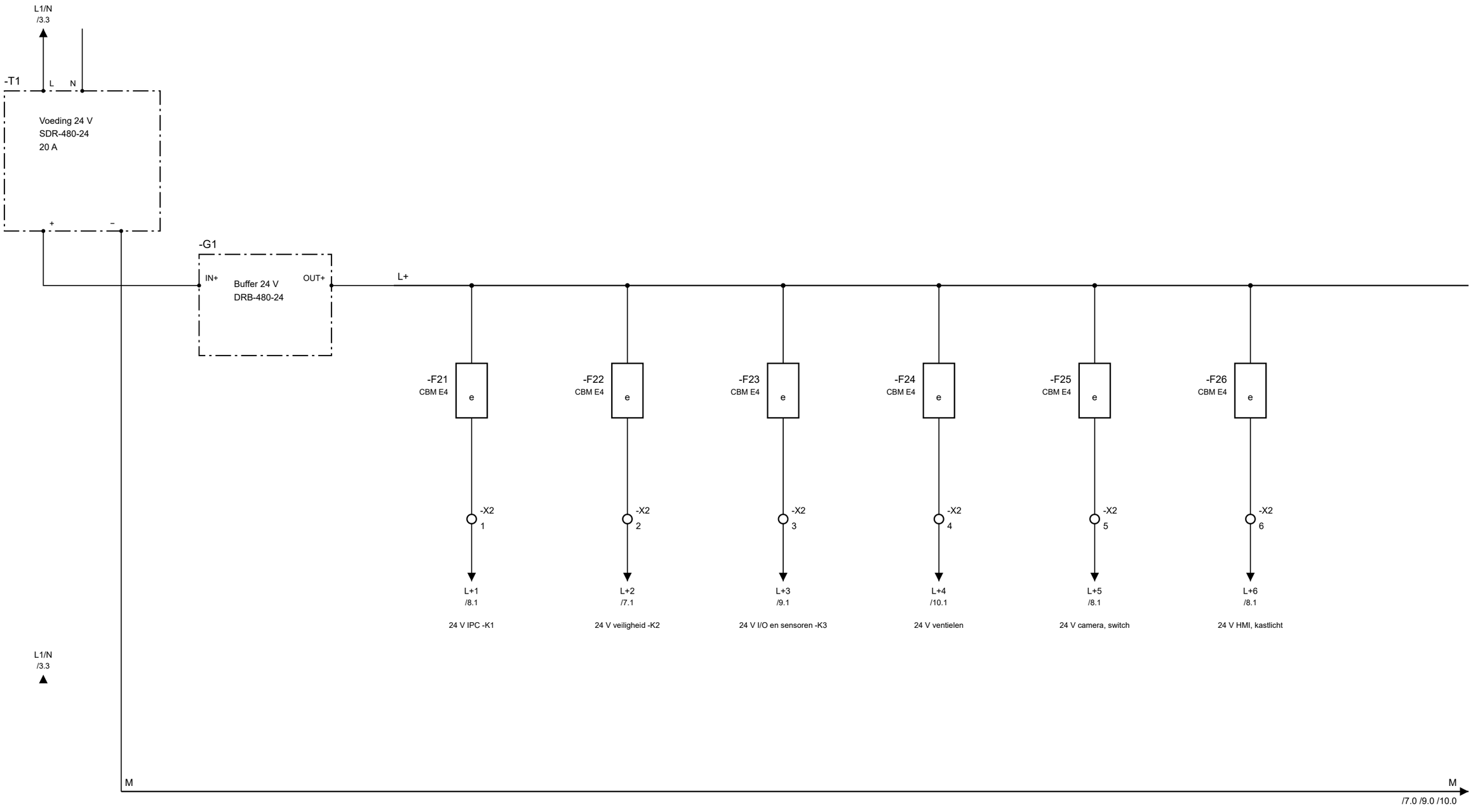
			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Servoversterkers A1 tot A3** vermogen, motor, rem	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **4**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			19 Bl.

Elke servoversterker: eigen installatieautomaat, STO tweekanalig van de veiligheidsbesturing -K2, EtherCAT in een lijn (IPC -K1 -> -T11 -> ... -> -T16 -> -K3).
Motorkabels afgeschermd (afscherming 360° op de PE-rail en in de Harting-kap); encoder- en remaders in de hybride kabel (één kabel per as).



4 6

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Servoversterkers A4 tot A6** vermogen, motor, rem	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			19 Bl.



Remmen: aparte voeding -T2 (SDR-240-24) op dezelfde tak, zodat een kortsluiting in een remkabel de besturing niet stillegt; de servoversterkers schakelen BK+.

Stroombudget 24 V: IPC 2 A, -K2 0,5 A, I/O en sensoren 3 A, ventielen 4 A, camera en switch 1,5 A, HMI 1,5 A = 12,5 A van 20 A (63 %).

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Voeding 24 V DC** verdeling met elektronische beveiligingen	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **6**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			19 Bl.

Veiligheidsfuncties (risicobeoordeling EN ISO 12100 / EN ISO 10218-2, PLr d): SF1 noodstop (stop cat. 1), SF2 deur open -> STO, SF3 lichtscherm onderbroken zonder muting -> STO, SF4 vacuüm wegvallend tijdens dragen -> stop cat. 1 + vergrendelen, SF5 handbediening met 250 mm/s en vrijgaveknop (T1). Validatie met SISTEMA; deze bladen tonen de bedrading.

L+2
/6.4

Ingangen (veld via -X3, tweekanalig, kortsluitbewaking met testpulsen T0/T1)

-K2

-S1 Noodstop bedienpaneel — NC, 2 kanalen — I0/I1

-S2 Noodstop kastdeur — NC, 2 kanalen — I2/I3

-B10 Toegangsdeur, vergrendeling AZM201 — NC, 2 kanalen — I4/I5

-B11 Lichtscherm ingang (OSSD) — OSSD, 2 kanalen — I6/I7

-B12 Lichtscherm uitgang (OSSD) — OSSD, 2 kanalen — I8/I9

-B13..-B16 Muting-sensoren band — NO — I10

-S3 Reset (blauw) — NO — I11

Veiligheidsbesturing PL d, cat. 3
Pilz PNOZmulti 2 772100
+ PNOZ m EF 16DI 772140
programma: docs/Veiligheid.md

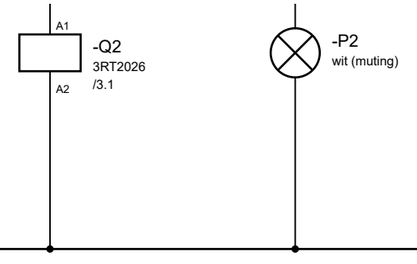
STO A1..A6 — -T11..-T16 STO1/STO2 /4.2 /5.2 — O0/O1

-Q2 netmagneet (stop cat. 1, na 1 s) — /3.1 — O2

-Q30 veilig ontluchten (ISO 4414) — /11.2 — O3

-P2 muting-lamp (wit) — O4

testpulsen naar de ingangen — T0/T1



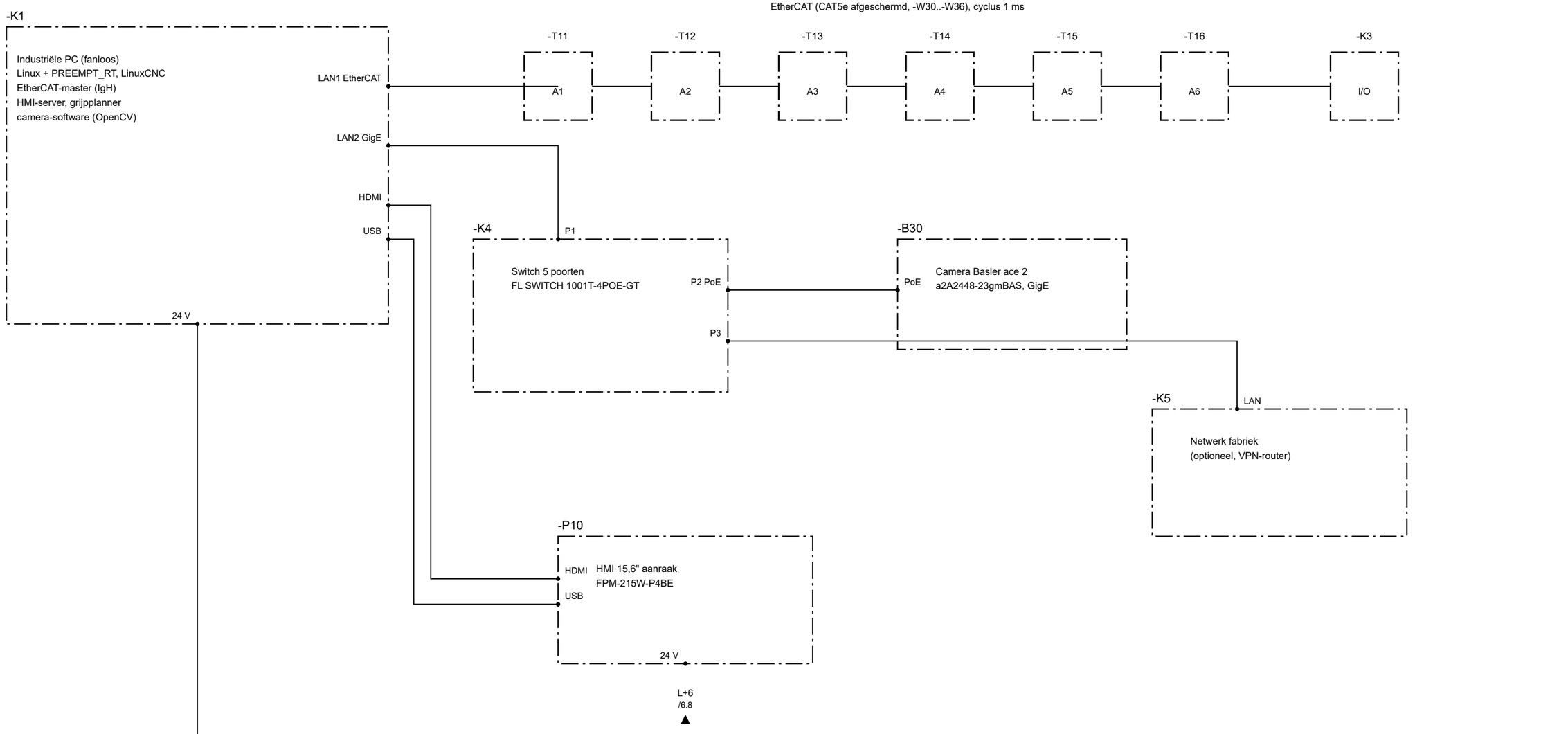
M
/6.1

6 8

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Veiligheid** noodstop, deur, lichtschermen, STO	Tekeningnr.: **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad: **7**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema			19 Bl.

De IPC rekent de kinematica (6 assen), de baan en de grijpplanning; de HMI is een webpagina op de IPC (voorbeelden/robotarm/hmi). De veiligheid zit niet in de IPC maar in -K2.

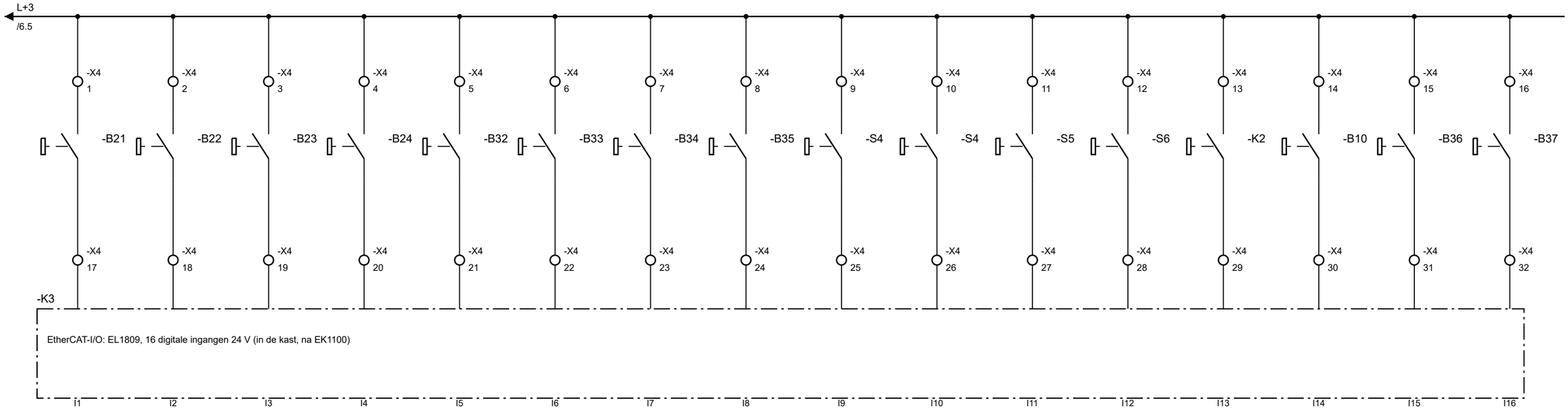
L+1
/6.3



7 9

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Besturing en netwerk** IPC, EtherCAT, camera, HMI	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **8**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			19 Bl.

Sensoren PNP, 24 V; vacuümschakelaars Schmalz/SMC ZSE20A met schakelpunt -400 mbar (zone niet bedekt = niet gebruikt). Laser -B31 en de analoge waarden op blad 10.



Vacuüm zone 1 ok (FA-M)

Vacuüm zone 2 ok (FMP-60)

Vacuüm zone 3 ok (FA-M)

Persлucht ≥ 5 bar

Fotocel ingang band (stuk aanwezig)

Stuk tegen de stopper

Stopper omhoog

Stopper omlaag

Keuze automaat (sleutel)

Keuze hand (sleutel)

Start cyclus

Stop cyclus

Veiligheid in orde (O4)

Deur dicht (meldcontact)

Afleg: stapel A vol

Afleg: rek B vol

M
/6.1

8

10

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Ingangen** -K3 EL1809, 16 x 24 V	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **9**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		19 Bl.

Ventielspoelen 24 V DC met led en vrijloopdiode; -Q21..-Q24 zitten in de FA-Mc-balken en het ventieleiland op de grijper (kabel in het slangenpakket).

L+4
/6.6

-K3 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16

EtherCAT-I/O: EL2809, 16 digitale uitgangen 24 V, 0,5 A; EL3002 2 x 0..10 V (laser -B31)

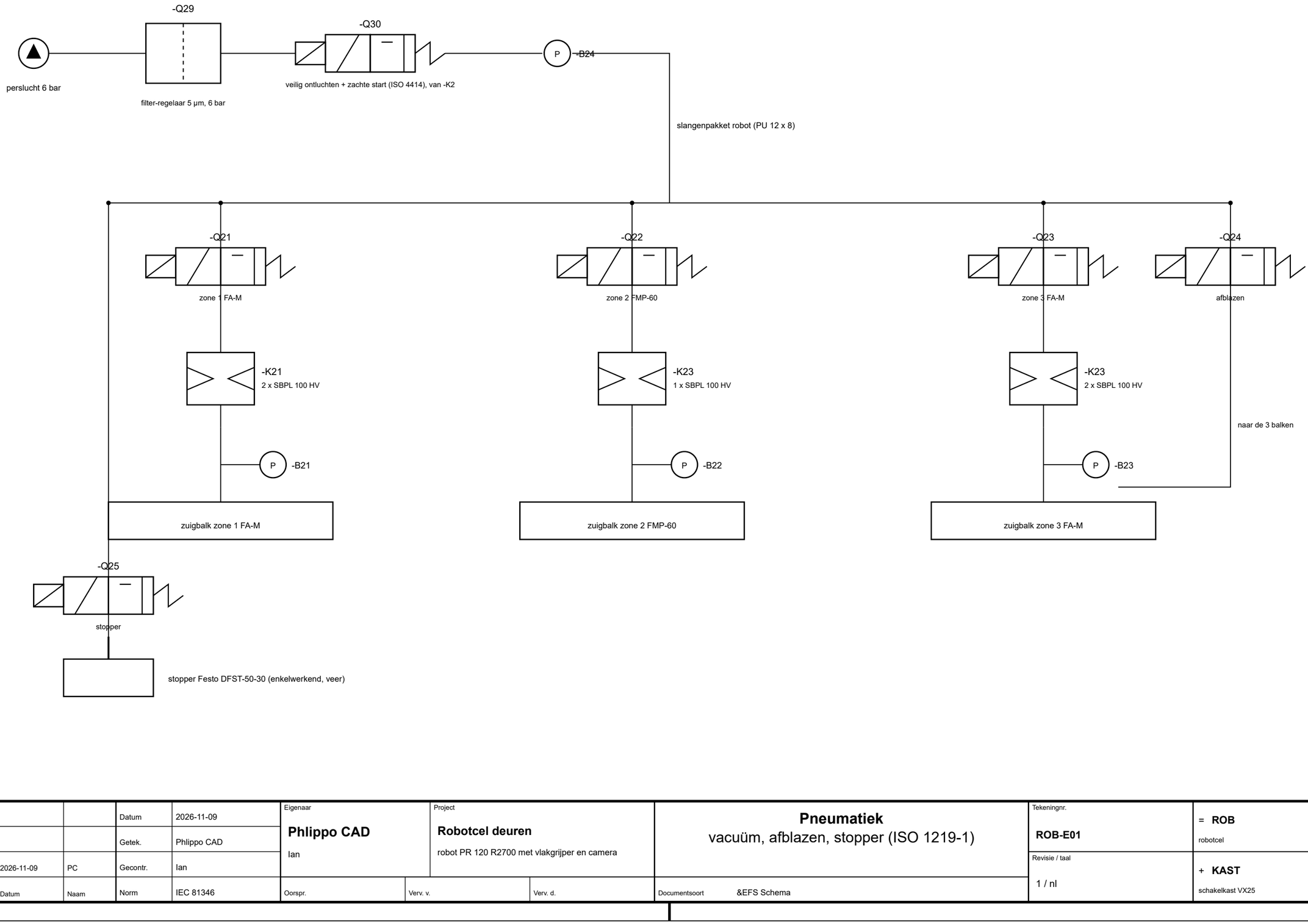
	-X4 33	-X4 34	-X4 35	-X4 36	-X4 37	-X4 38	-X4 39	-X4 40	-X4 41	-X4 42	-X4 43	-X4 44	-X4 45	-X4 46	-X4 47	-X4 48
A1	-Q21	-Q22	-Q23	-Q24	-Q25	-K11	-K12	-K13	-K14	-P11	-P12	-P13	-Q26	-E3		
A2	Zone 1 zuigen	Zone 2 zuigen	Zone 3 zuigen	Afblazen (alle zones)	Stopper omhoog	Toren rood	Toren oranje	Toren groen	Band stoppen (naar de bandbesturing)	Zoemer toren	Lamp start (groen)	Lamp reset (blauw)	Persucht grijper aan	Ledbalken camera	reserve	reserve

M
/6.1

9 11

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Uitgangen** -K3 EL2809, 16 x 24 V / 0,5 A	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **10**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		19 Bl.

Pneumatiekschema volgens ISO 1219-1. Lucht: 5 x SBPL 100 HV = 1975 l/min (±119 m³/h) zolang er gezogen wordt; compressor ±15 kW of zijkanaalblazer voor het vacuüm (docs/Berekeningen.md).
Bij stroom- of luchtuitval: terugslagkleppen in de balken houden het vacuüm kort vast, -Q30 ontlucht de rest veilig; de robot remt (stop cat. 1) en laat het stuk niet los.

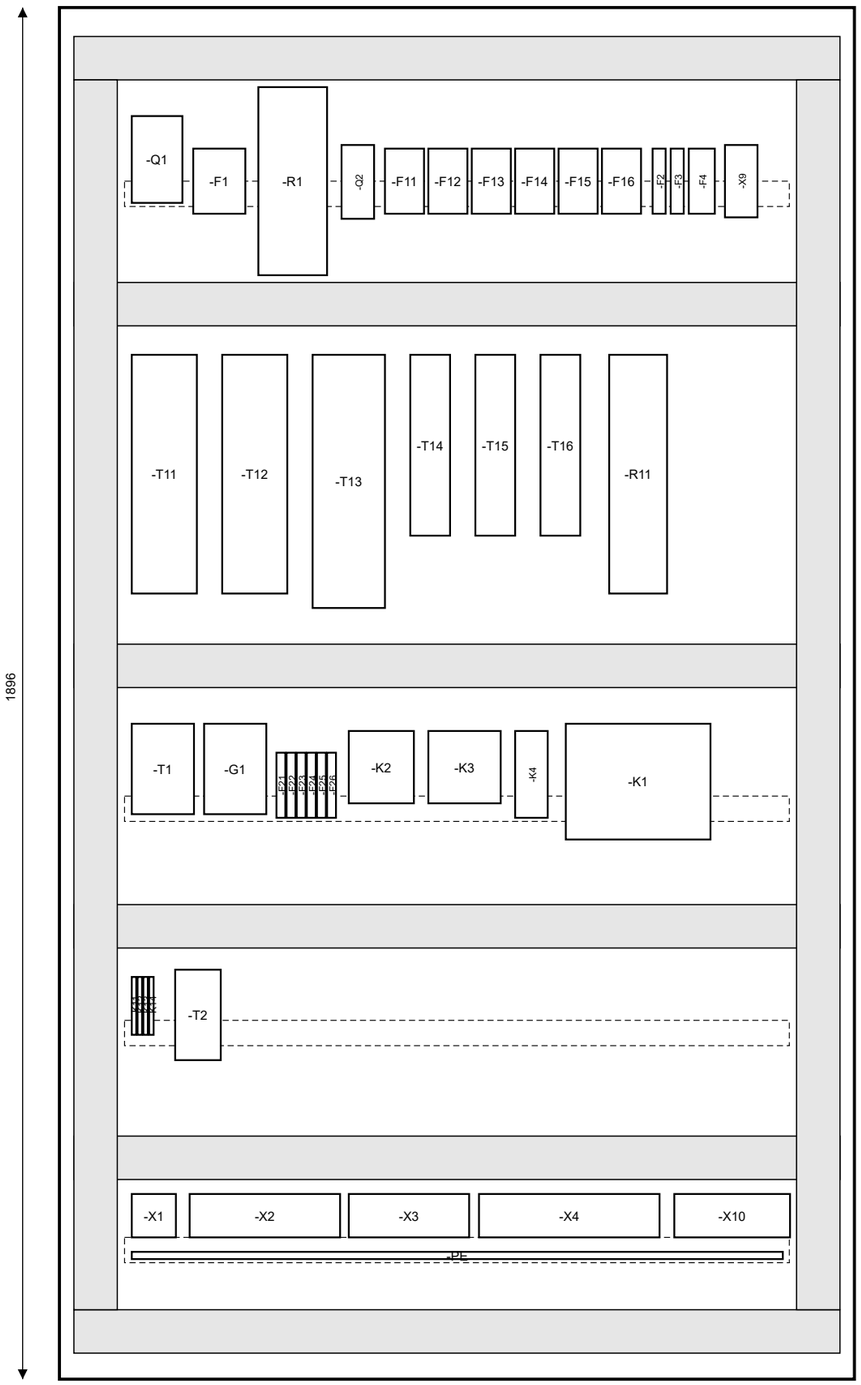


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

10 12

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Pneumatiek** vacuüm, afblazen, stopper (ISO 1219-1)	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **11**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			19 Bl.

Montageplaat 1099 x 1896 (Rittal VX25 8206.000), schaal 1:8,5



rij 1: voeding 400 V

rij 2: servoversterkers

rij 3: 24 V, veiligheid, I/O, PC

rij 4: relais, remvoeding

rij 5: klemmen, PE

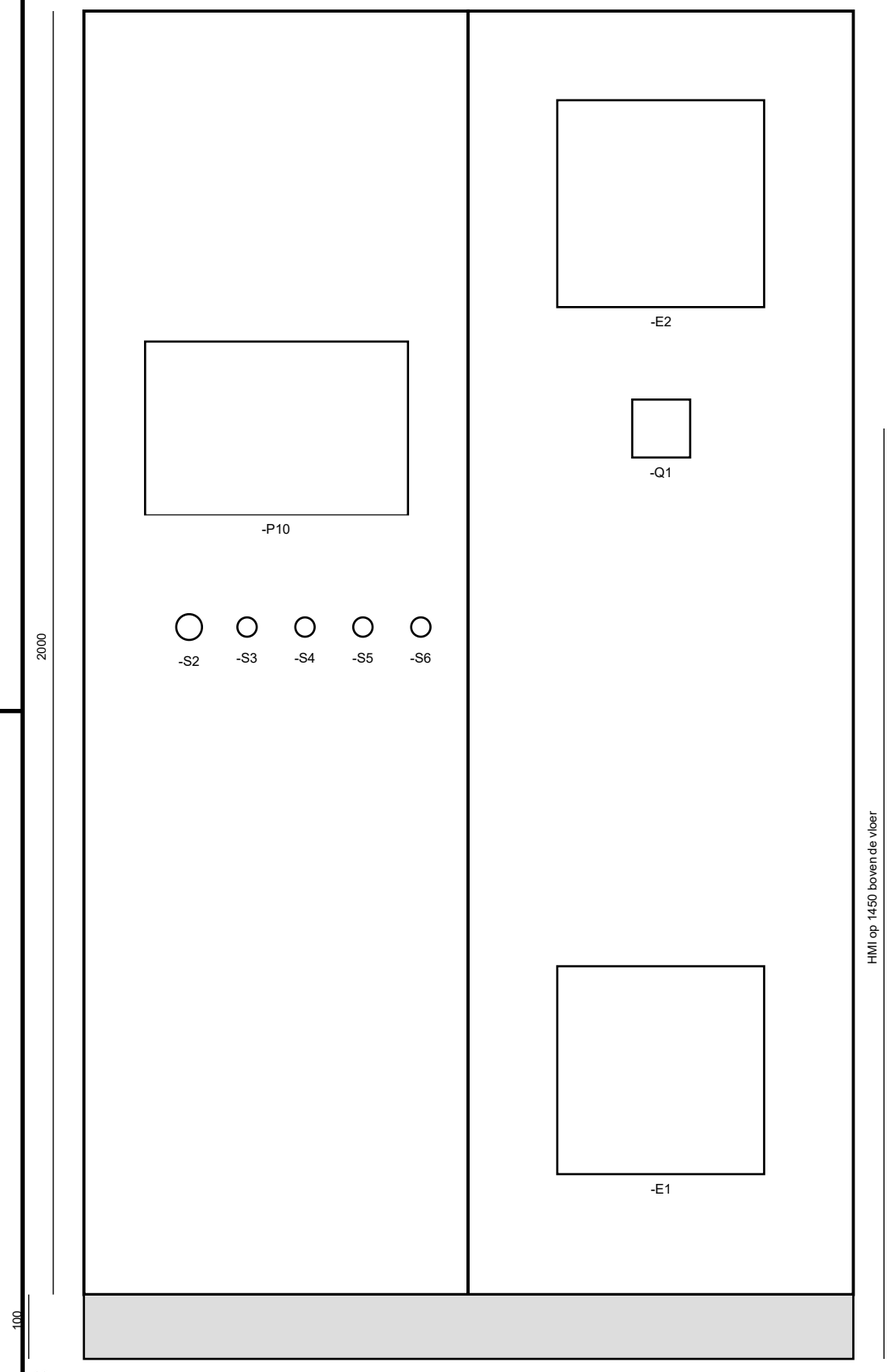
Aand.	Benaming	Type	B x H x D
-Q1	Hoofdschakelaar 40 A, 3-polig, afsluitbaar (bediening door…	ABB OT40FT3 + OHB65J6 + OXP6X290	70 x 120 x 100 *
-F1	Overspanningsbeveiliging type 2, 3+N	Phoenix VAL-MS 230/3+1	72 x 90 x 70 *
-R1	Netfilter (EMC) 3 x 400 V, 36 A	Schaffner FN3258-35-33	95 x 260 x 120 *
-Q2	Netmagneetschakelaar 18,5 kW (stopcategorie 1, via -K2)	Siemens 3RT2026-1BB40 (24 V DC)	45 x 102 x 97 *
-F11	Installatieautomaat servoversterker A1	ABB S203-C16 (3P, C16)	54 x 90 x 70
-F12	Installatieautomaat servoversterker A2	ABB S203-C16 (3P, C16)	54 x 90 x 70
-F13	Installatieautomaat servoversterker A3	ABB S203-C16 (3P, C16)	54 x 90 x 70
-F14	Installatieautomaat servoversterker A4	ABB S203-C10 (3P, C10)	54 x 90 x 70
-F15	Installatieautomaat servoversterker A5	ABB S203-C10 (3P, C10)	54 x 90 x 70
-F16	Installatieautomaat servoversterker A6	ABB S203-C10 (3P, C10)	54 x 90 x 70
-F2	Installatieautomaat voeding 24 V (primair)	ABB S201-C6 (1P)	18 x 90 x 70
-F3	Installatieautomaat kastventilatie en verlichting	ABB S201-C6 (1P)	18 x 90 x 70
-F4	Aardlekautomaat servicestopcontact 30 mA	ABB DS201 C10 A30	36 x 90 x 70
-X9	Servicestopcontact 230 V (DIN-rail)	Phoenix EM-DUO 120/16/F	45 x 100 x 60 *
-T11	Servoversterker A1 (2,9 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT017I-FS-INT	90 x 330 x 220 *
-T12	Servoversterker A2 (2,9 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT017I-FS-INT	90 x 330 x 220 *
-T13	Servoversterker A3 (4,4 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT021I-FS-INT	100 x 350 x 220 *
-T14	Servoversterker A4 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT	55 x 250 x 220 *
-T15	Servoversterker A5 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT	55 x 250 x 220 *
-T16	Servoversterker A6 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT	55 x 250 x 220 *
-R11	Remweerstand (gedeeld via DC-bus A1-A3)	Inovance MDBUN-60 + 1 kW 32 Ω	80 x 330 x 140 *
-T1	Voeding 24 V DC, 20 A	Mean Well SDR-480-24	86 x 125 x 129
-G1	Buffermodule 24 V (stroomonderbreking tot 1 s)	Mean Well DRB-480-24 + 4 x 18650	86 x 125 x 129 *
-F21	24 V IPC	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F22	24 V veiligheid	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F23	24 V I/O en sensoren	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F24	24 V ventielen	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F25	24 V camera en PoE-switch	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-F26	24 V HMI en kastlicht	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)	12.3 x 90 x 75 *
-K2	Veiligheidsbesturing (noodstop, deur, lichtschermen, STO, …	Pilz PNOZmulti 2 base 772100 + PNOZ m EF 16D…	90 x 100 x 115 *
-K3	EtherCAT-koppelaar + I/O (16 DI, 16 DO, 2 AI, eindklem)	Beckhoff EK1100 + EL1809 + EL2809 + EL3002 +…	100 x 100 x 70 *
-K4	Industriële switch 5 poorten (2 x PoE+ voor de camera)	Phoenix FL SWITCH 1001T-4POE-GT	45 x 120 x 110 *
-K1	Industriële PC (LinuxCNC + EtherCAT-master, HMI-server)	fanloos, Intel Core i5, 2 x Intel i210 LAN, …	200 x 160 x 70 *

* maat indicatief: nameten bij levering (10 mm marge op de plaat). Goten 60 x 80 grijs, DIN-rails 35 x 7,5. Reserve op de plaat: ±25 %.

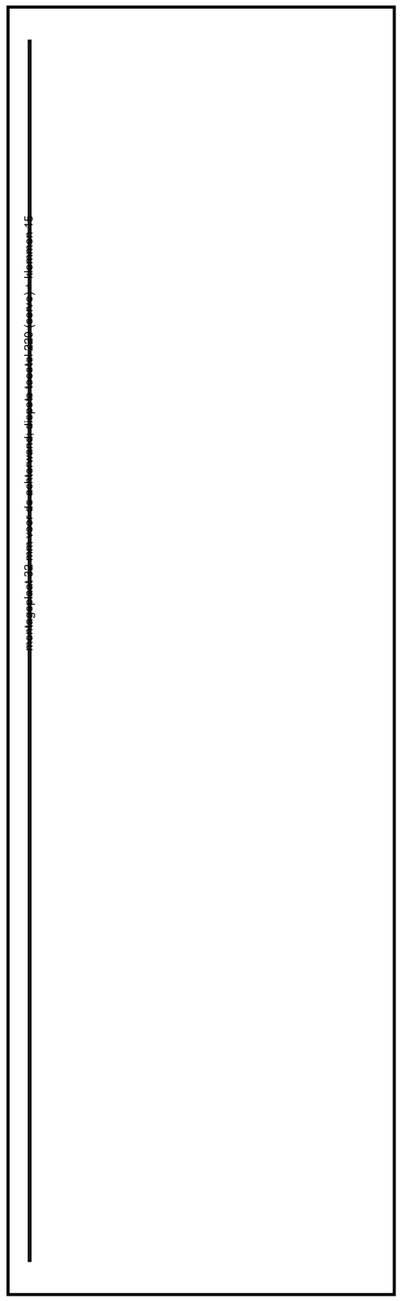
11 13

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Opstelling montageplaat** schaal 1:8,5, met legende	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **12**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &ELU Opstellingsplan	19 Bl.

Vooraanzicht deuren (schaal 1:9,5)



Zijaanzicht (schaal 1:9,5)



Aand.	Benaming	Type
-P10	HMI-aanraakscherm 15,6"	Advantech FPM-215W-P4BE (PCAP, I…
-S2	Noodstop (rood op geel, 2 NC)	Schneider XB5AS8445 + ZBY9140
-S3	Reset veiligheid (blauw, verlicht)	Schneider XB5AW36B5
-S4	Keuzeschakelaar automaat / hand (sleutel)	Schneider XB5AG33
-S5	Start cyclus (groen, verlicht)	Schneider XB5AW33B5
-S6	Stop cyclus (wit)	Schneider XB5AA31
-Q1	Hoofdschakelaar, handgreep rood/geel, afsl…	ABB OHY65J6 (deurgreep)
-E1	Filterventilator 2 x 500 m³/h (instroom on…	Rittal TopTherm SK 3243 (indicat…
-E2	Uitblaasfilter (boven)	Rittal TopTherm SK 3243.200 (ind…

Warmte in de kast	W
servoversterkers (4 % van 14,1 kW)	564
voeding 24 V	70
IPC	45
I/O	20
netfilter	30
rest	40
totaal	769

Luchtdebiet nodig bij ΔT 10 K: 238 m³/h; gekozen filterventilator -E1 500 m³/h + uitblaasfilter -E2.

Kast IP54 met filters; omgevingstemperatuur hoogstens 35 °C (anders koelaggregaat Rittal Blue e+).

12

14

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Opstelling deuren en zijaanzicht** HMI, bediening, ventilatie	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **13**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &ELU Opstellingsplan		19 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

voeding 400 V

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
L1 net	-W1	net	L1	1		1	-Q1	/3.1
L2 net	-W1	net	L2	2		3	-Q1	/3.1
L3 net	-W1	net	L3	3		5	-Q1	/3.1
N net	-W1	net	N	4		N	-F2/-F3/-F4	/3.1
PE net	-W1	net	PE	PE			-PE	/3.1

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Klemmenplan** -X1 voeding 400 V	Tekeningnr.: **ROB-E01**	= **ROB** robotcel / Blad: **14**
			Getek.	Phlippo CAD					
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EMA Klemmenplan		19 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X2

24 V verdeling

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
L+1				1		2	-F21	/6.3
L+2				2		2	-F22	/6.3
L+3				3		2	-F23	/6.3
L+4				4		2	-F24	/6.3
L+5				5		2	-F25	/6.3
L+6				6		2	-F26	/6.3

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Klemmenplan** -X2 24 V verdeling	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		

Blad **15** 19 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X3

veiligheid (veld)

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
Noodstop -S1 kanaal 1	-W40	-S1	11	1		I0	-K2	/7.1
Noodstop -S1 kanaal 2	-W40	-S1	21	2		I1	-K2	/7.1
Noodstop -S2 kanaal 1		-S2	11	3		I2	-K2	/7.1
Noodstop -S2 kanaal 2		-S2	21	4		I3	-K2	/7.1
Deur -B10 kanaal 1	-W41	-B10	1	5		I4	-K2	/7.1
Deur -B10 kanaal 2	-W41	-B10	3	6		I5	-K2	/7.1
Lichtscherm -B11 OSSD1	-W42	-B11	4	7		I6	-K2	/7.1
Lichtscherm -B11 OSSD2	-W42	-B11	5	8		I7	-K2	/7.1
Lichtscherm -B12 OSSD1	-W43	-B12	4	9		I8	-K2	/7.1
Lichtscherm -B12 OSSD2	-W43	-B12	5	10		I9	-K2	/7.1
Muting -B13..-B16	-W44	-B13	4	11		I10	-K2	/7.1
Reset -S3		-S3	13	12		I11	-K2	/7.1
Testpuls T0				13		T0	-K2	/7.1
Testpuls T1				14		T1	-K2	/7.1
Muting-lamp -P2	-W44	-P2	X1	15		O4	-K2	/7.1

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Klemmenplan** -X3 veiligheid (veld)	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel / Blad **16**
			Getek.	Phlippo CAD					
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		19 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X4

I/O (sensoren, ventielen, toren)

	veld (buiten)					*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
Vacuüm zone 1 ok (FA-M)	-W50	-B21	4	17		I1	-K3	/9.0
Vacuüm zone 2 ok (FMP-60)	-W51	-B22	4	18		I2	-K3	/9.0
Vacuüm zone 3 ok (FA-M)	-W52	-B23	4	19		I3	-K3	/9.0
Perslucht ≥ 5 bar	-W53	-B24	4	20		I4	-K3	/9.0
Fotocel ingang band (stuk aanwezig)	-W54	-B32	4	21		I5	-K3	/9.0
Stuk tegen de stopper	-W55	-B33	4	22		I6	-K3	/9.0
Stopper omhoog	-W56	-B34	4	23		I7	-K3	/9.0
Stopper omlaag	-W57	-B35	4	24		I8	-K3	/9.0
Keuze automaat (sleutel)		-S4	4	25		I9	-K3	/9.0
Keuze hand (sleutel)		-S4	4	26		I10	-K3	/9.0
Start cyclus		-S5	4	27		I11	-K3	/9.0
Stop cyclus		-S6	4	28		I12	-K3	/9.0
Veiligheid in orde (O4)	-W512	-K2	4	29		I13	-K3	/9.0
Deur dicht (meldcontact)	-W513	-B10	4	30		I14	-K3	/9.0
Afleg: stapel A vol	-W514	-B36	4	31		I15	-K3	/9.0
Afleg: rek B vol	-W515	-B37	4	32		I16	-K3	/9.0
Zone 1 zuigen	-W60	-Q21	A1	33		O1	-K3	/10.0
Zone 2 zuigen	-W61	-Q22	A1	34		O2	-K3	/10.0
Zone 3 zuigen	-W62	-Q23	A1	35		O3	-K3	/10.0
Afblazen (alle zones)	-W63	-Q24	A1	36		O4	-K3	/10.0
Stopper omhoog	-W64	-Q25	A1	37		O5	-K3	/10.0
Toren rood	-W65	-K11	A1	38		O6	-K3	/10.0
Toren oranje	-W66	-K12	A1	39		O7	-K3	/10.0
Toren groen	-W67	-K13	A1	40		O8	-K3	/10.0
Band stoppen (naar de bandbesturing)	-W68	-K14	A1	41		O9	-K3	/10.0
Zoemer toren	-W69	-P11	A1	42		O10	-K3	/10.0
Lamp start (groen)	-W610	-P12	A1	43		O11	-K3	/10.0
Lamp reset (blauw)	-W611	-P13	A1	44		O12	-K3	/10.0
Perslucht grijper aan	-W612	-Q26	A1	45		O13	-K3	/10.0
Ledbalken camera	-W613	-E3	A1	46		O14	-K3	/10.0
reserve			A1	47		O15	-K3	/10.0
reserve			A1	48		O16	-K3	/10.0

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Klemmenplan** -X4 I/O (sensoren, ventielen, toren)	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian					Blad **17**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		19 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-Q1	1	Hoofdschakelaar 40 A, 3-polig, afsluitbaar (bediening door de deur)	ABB OT40FT3 + OHB65J6 + OXP6X290
-F1	1	Overspanningsbeveiliging type 2, 3+N	Phoenix VAL-MS 230/3+1
-R1	1	Netfilter (EMC) 3 x 400 V, 36 A	Schaffner FN3258-35-33
-Q2	1	Netmagneetschakelaar 18,5 kW (stopcategorie 1, via -K2)	Siemens 3RT2026-1BB40 (24 V DC)
-F11	1	Installatieautomaat servoversterker A1	ABB S203-C16 (3P, C16)
-F12	1	Installatieautomaat servoversterker A2	ABB S203-C16 (3P, C16)
-F13	1	Installatieautomaat servoversterker A3	ABB S203-C16 (3P, C16)
-F14	1	Installatieautomaat servoversterker A4	ABB S203-C10 (3P, C10)
-F15	1	Installatieautomaat servoversterker A5	ABB S203-C10 (3P, C10)
-F16	1	Installatieautomaat servoversterker A6	ABB S203-C10 (3P, C10)
-F2	1	Installatieautomaat voeding 24 V (primair)	ABB S201-C6 (1P)
-F3	1	Installatieautomaat kastventilatie en verlichting	ABB S201-C6 (1P)
-F4	1	Aardlekautomaat servicestopcontact 30 mA	ABB DS201 C10 A30
-X9	1	Servicestopcontact 230 V (DIN-rail)	Phoenix EM-DUO 120/16/F
-T11	1	Servoversterker A1 (2,9 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT017I-FS-INT
-T12	1	Servoversterker A2 (2,9 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT017I-FS-INT
-T13	1	Servoversterker A3 (4,4 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT021I-FS-INT
-T14	1	Servoversterker A4 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT
-T15	1	Servoversterker A5 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT
-T16	1	Servoversterker A6 (1,3 kW, EtherCAT, STO)	Inovance SV660NT5R4I-FS-INT
-R11	1	Remweerstand (gedeeld via DC-bus A1-A3)	Inovance MDBUN-60 + 1 kW 32 Ω
-T1	1	Voeding 24 V DC, 20 A	Mean Well SDR-480-24
-G1	1	Buffermodule 24 V (stroomonderbreking tot 1 s)	Mean Well DRB-480-24 + 4 x 18650
-F21	1	24 V IPC	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F22	1	24 V veiligheid	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F23	1	24 V I/O en sensoren	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F24	1	24 V ventielen	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F25	1	24 V camera en PoE-switch	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-F26	1	24 V HMI en kastlicht	Phoenix CBM E4 24DC/0.5-10A (1 kanaal)
-K2	1	Veiligheidsbesturing (noodstop, deur, lichtschermen, STO, PL d)	Pilz PNOZmulti 2 base 772100 + PNOZ m EF 16DI 772140

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Stuklijst** blad 1	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel	Blad **18**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst			19 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-K3	1	EtherCAT-koppelaar + I/O (16 DI, 16 DO, 2 AI, eindklem)	Beckhoff EK1100 + EL1809 + EL2809 + EL3002 + EL9011
-K4	1	Industriële switch 5 poorten (2 x PoE+ voor de camera)	Phoenix FL SWITCH 1001T-4POE-GT
-K1	1	Industriële PC (LinuxCNC + EtherCAT-master, HMI-server)	fanloos, Intel Core i5, 2 x Intel i210 LAN, 16 GB, 256 GB SSD
-K11	1	Koppelrelais toren rood	Phoenix PLC-RSC-24DC/21
-K12	1	Koppelrelais toren oranje	Phoenix PLC-RSC-24DC/21
-K13	1	Koppelrelais toren groen	Phoenix PLC-RSC-24DC/21
-K14	1	Koppelrelais band stop (naar de bandbesturing)	Phoenix PLC-RSC-24DC/21
-T2	1	Voeding 24 V voor de remmen (gescheiden van de besturing)	Mean Well SDR-240-24
-X1	1	Klemmen voeding 400 V (L1 L2 L3 N PE)	Phoenix UT 16 + PE
-X2	1	Klemmen 24 V verdeling	Phoenix PT 2,5 (40 x)
-X3	1	Klemmen veiligheid (noodstop, deur, lichtschermen)	Phoenix PT 2,5 (32 x)
-X4	1	Klemmen I/O (sensoren, ventielen, toren)	Phoenix PT 2,5 (48 x)
-X10	1	Robotkabels (Harting Han, op de kastwand onderaan)	Harting Han 24E (motoren), Han 16E (encoders)
-PE	1	PE-rail	Cu-rail 10 x 3, 1000 mm
-P10	1	HMI-aanraakscherm 15,6"	Advantech FPM-215W-P4BE (PCAP, IP66 voorkant)
-S2	1	Noodstop (rood op geel, 2 NC)	Schneider XB5AS8445 + ZBY9140
-S3	1	Reset veiligheid (blauw, verlicht)	Schneider XB5AW36B5
-S4	1	Keuzeschakelaar automaat / hand (sleutel)	Schneider XB5AG33
-S5	1	Start cyclus (groen, verlicht)	Schneider XB5AW33B5
-S6	1	Stop cyclus (wit)	Schneider XB5AA31
-Q1	1	Hoofdschakelaar, handgreep rood/geel, afsluitbaar	ABB OHY65J6 (deurgreep)
-E1	1	Filterventilator 2 x 500 m³/h (instroom onder)	Rittal TopTherm SK 3243 (indicatief)
-E2	1	Uitblaasfilter (boven)	Rittal TopTherm SK 3243.200 (indicatief)
-M1..-M6	6	Servomotoren 400 V met rem en multiturn-encoder	Inovance MS1H3 (2 x 2,9, 1 x 4,4, 3 x 1,3 kW)
-B10	1	Deurvergrendeling met sleutel (toegangsdeur hek)	Schmersal AZM201B-ST-T-AS-P
-B11, -B12	2	Lichtscherm type 4, 1500 mm, 30 mm resolutie (zender + ontvanger)	Sick deTec4 Core C4C-SA/EA15030A10000
-B13..-B16	4	Muting-sensoren (reflectie)	ifm O5P500
-B21..-B24	4	Vacuüm- en drukschakelaars	SMC ZSE20A-V-01-J / ISE20A
-B30	1	Camera 5 MP GigE + lens 6 mm	Basler ace 2 a2A2448-23gmBAS
-B31	1	Laserafstandsmeter (dikte)	Baumer OM70 of ifm O1D (na te kiezen)

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Robotcel deuren** robot PR 120 R2700 met vlakgrijper en camera	**Stuklijst** blad 2	Tekeningnr. **ROB-E01**	= **ROB** robotcel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **19**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** schakelkast VX25
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst		19 Bl.